

3)

$$3.11) 1073741824 = 2^{30}$$

Os computadores usam o sistema binário para endereçar a memória. Cada célula de memória precisa de um endereço único e se um endereço tiver m bits o n.º máx. de células que podem ser endereçadas é 2^m

Assim os endereços de memória deste computador têm 30 bits

$$3.12) 32 \text{ bits} \rightarrow 4 \text{ bytes}$$

Little endian

↑	0000	0011	0
	0000	0000	1
	0000	0000	2
	0000	0000	3

Logo Big endian vai ler do cima para baixo

$$1 \cdot 2^{25} + 1 \cdot 2^{24}$$

$$3.13) \log_2 23000 \approx 14,5$$

Logo são necessários 15 bits para o número + ① para o sinal

$$= 16 \text{ bits}$$

$$3.14) \log_2 37831 \approx 15,2$$

Signed - 17 bits

Unsigned - 16 bits

3.15) $12 \times 2 = 24 \leftarrow$ m^o máximo de medidas
mens diárias para 1
funcionário

$2^5 = 32$ logo 5 bits são suficientes

$$5 \times \underbrace{19}_{\text{funcionários}} \times \underbrace{10}_{\text{dias}} = 990 \text{ bits}$$

3.16) Parte hexadecimal

$\rightarrow$ Cada H pode ser um dos 16
dígitos (0-9 e A-F)
 16^5

Parte Binária

$\rightarrow 3$

Logo o número de combinações é

$$3 \cdot 16^5 = 3 \cdot (2^4)^5 = 3 \cdot 2^{20}$$

3.17) O número de visualizações era muito grande
para para o número de bits designado
para as visualizações. Assim que o m^o de
visualizações foi excedido, o último bit, que
representa o sinal do número foi afetado

O que o Youtube usou foi um 32 bit
signed character. O mais fácil seria usar
um 32 bit unsigned character mas optaram
por usar um 64 bit signed character

$$\begin{aligned} 3.18) a - 10101_2 &= 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 \\ &= 21_{10} \end{aligned}$$

$$2 \cdot n + 3 = 21$$

$$\Rightarrow 2n = 18 \Rightarrow n = 9$$

$$\therefore 35_9 = 3 \times 9 + 5 = 32_{10}$$

$$4x + x = 32$$

$$x = 4$$

$$\begin{array}{r} 3.19) a- \quad 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \quad \quad \quad 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \hline \quad \quad 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1298 \\ - 239 \\ \hline 1059 \end{array}$$

C- $\begin{array}{cccc} & 1 & & \\ & C & B & A \\ & 9 & 8 & 7 \\ \hline 1 & 6 & 4 & 1 \end{array}$ 16